

4차선 송전로, 2개 차선 비우라는 규제 … ‘원전 6기 전력’ 못보냈다

〈9GW〉

비효율 키운 송전망 규제

정부의 엄격한 송전망 운영 지침인 ‘N-2 기준’이 발전 효율성을 떨어뜨린다는 지적이 제기된다. 전기를 생산하고도 송전하지 못하는 이른바 ‘발전 제약’ 규모가 올해 최대 9기가와트(GW)에 달하는 것으로 파악됐기 때문이다. 1.4GW급 원자력발전소 6기가 생산하는 전력량이다.

N-2 기준이란 핵심 전력 설비 2개가 동시에 고장 나는 최악의 상황을 가정해 전력망을 운영하는 안전 기준으로, 전문가들은 보완책을 수립하면서 동시에 단계적으로 기준을 완화하자고 주장하고 있다. 즉 안정성은 유지하면서도 경제성을 함께 고려해야 한다는 메시지다. 정치권에서는 이 같은 문제점에 N-2 기준의 적정성을 일정 기간마다 재검토하는 것을 골자로 하는 법안을 발의했다.

2일 전력거래소가 이철규 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면, 동해안 지역 발전 제약 규모는 매년 급증하고 있다. 2022년 2.3GW에 그쳤던 동해안 일일 최대 발전 제약량은 2023년 5.9GW, 2024년 6.4GW, 지난해와 올해 7GW로 급증하는 추세다. 서해안 권역을 합하면 8.9GW 규모로, 2022년 4.7GW의 2배 수준이다.

◆송전 병목에 생산 멈춘 발전소

발전 제약 규모만 발전소가 전기를 충분히 만들 수 있는데도, 어쩔 수 없이 생산을 멈추거나 줄인 전력의 양을 가리킨다.

이를 놓고 송전망 건설이 차질을 빚는 가운데 정부의 송전망 운영 기준이

송전선로 2개 끊긴 상황 가정
정부 운영기준 지나치게 경직

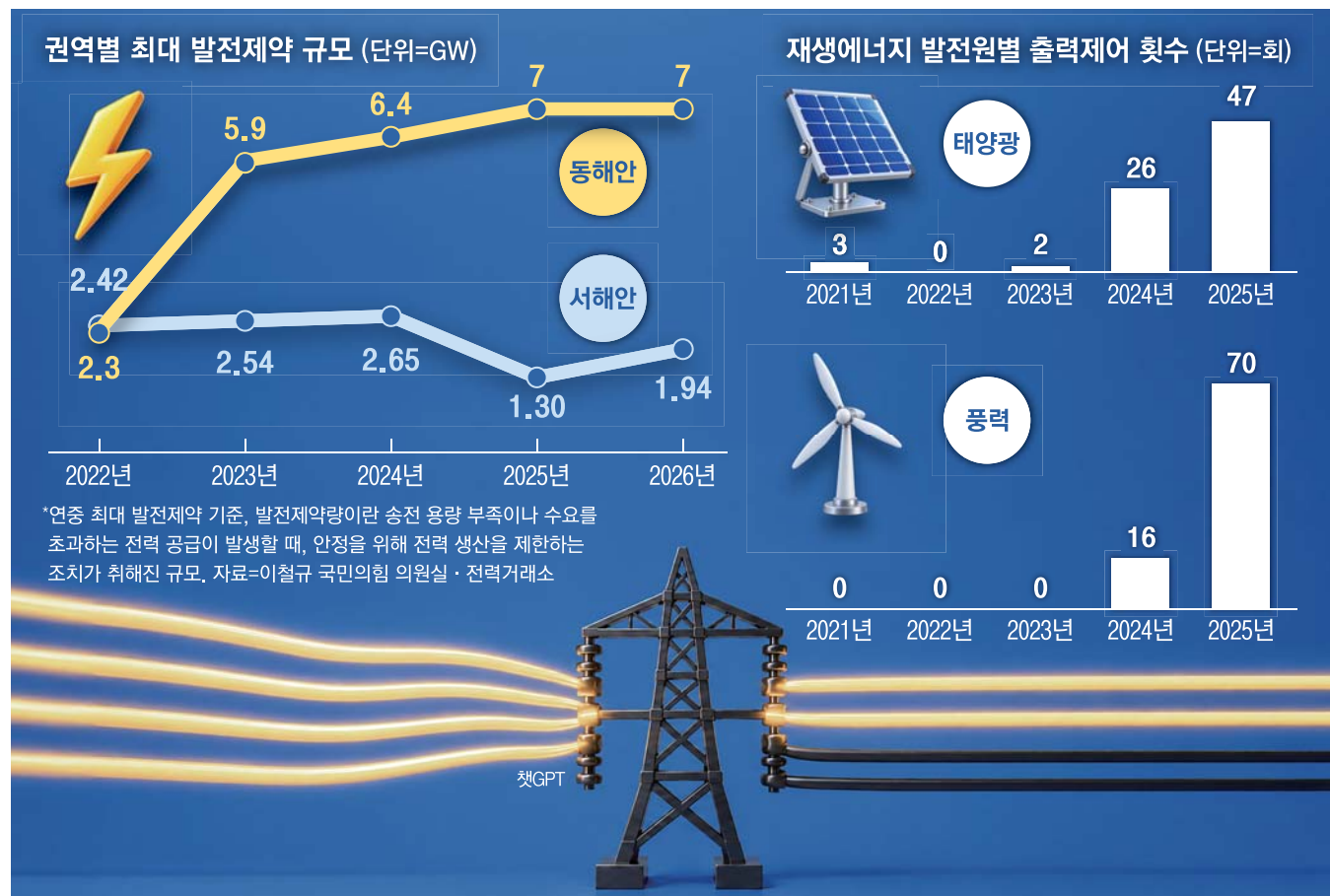
송전 제약으로 줄어든 전력량
동해안은 올해만 7GW에 달해

재생에너지도 생산 강제 중단
태양광 출력제어 2배나 급증

장기간 보수적으로 유지되면서 발전 제약이 커지고 있다는 분석이 나온다. 송전망 신뢰도 기준인 N-2는 2개의 송전선로가 끊긴 상황을 가정해 설계된 기준이다. 송전선로가 4개 있다고 하면, 이 중 2개가 고장이 났다고 가정해 나머지 2개 선로에만 전력 접속을 가능하게 하는 것이다. 4차로 도로에서 2차로만 사용하도록 하는 셈이다.

이렇듯 사고가 나도 안정적으로 전력망을 운영할 수 있도록 하는 과정에서 발전 제약이 걸리게 된다. 특히 동해안의 발전 제약은 심각한 수준이라는 평가다. 서해안의 경우 2022년 2.42GW와 대비해 지난해(1.3GW)와 올해(1.94GW) 최대 발전 제약량이 줄었다. 하지만 동해안은 꾸준히 최대 발전 제약량이 늘고 있다.

동해안-수도권 초고압직류송전망(HVDC) 건설 사업이 계속 지연되면서 동해안 발전 제약이 심화한 것이 한 원인으로 지목된다. 해당 사업은 동해안에서 수도권으로 전력을 보내기 위한 프로젝트로, 당초 2019년 준공이 목표였다. 하지만 지역 주민 반발 등으로 준공 시점이 내년까지 밀린 상태다. 송전망 건설이 늦춰지면서 이에 맞



춰 송전망 접속을 준비 중이던 발전 설비들도 가동을 못하는 실정이다.

◆태양광·풍력 출력제어 매년 늘어

송전망 제약으로 인한 출력제어 규모도 매년 증가하는 추세다. 출력제어는 전력 공급이 수요를 초과해 정전 우려가 있을 때 전력 생산을 강제로 중단하는 조치다. 지난해 태양광 출력제어 횟수는 47회로, 전년(26회)의 1.8배 수준으로 급격히 늘었다. 풍력 출력제어 횟수도 70회로, 전년(16회) 대비 4.4배 수준으로 급증했다.

N-2 기준이 계통 안정성을 확보하려는 방안이긴 하지만 너무 경직적이

라는 비판이 나온다. 송전망 건설이 지연되는 상황에서 N-2 기준을 유연하게 적용해야 한다는 제언이다. 유승훈 서울과학기술대 교수는 “한국은 다른 주요국과 달리 국가 간 전력망이 연결돼 있지 않은 고립망이어서 좀 더 엄격한 신뢰도 기준을 적용해 왔다”면서 “하지만 기준을 완화해 발생할 수 있는 정전 피해보다는 엄격한 기준을 적용해서 발생하는 사회적 비용이 더 크다”고 말했다. 다만 N-2 기준을 일괄적으로 완화하는 건 위험하다는 분석도 있다. 2011년 이후 N-2 기준이 가

정하는 송전설비 2개가 동시에 고장

◆ESS 연동 등 대비책 마련해야

난 사례가 세 번 있었다. 이 때문에 전력망을 보다 유연하게 운영할 수 있는 절충안이 필요하다는 지적이다. 박종배 건국대 교수는 “사고의 확률이 낮거나 재생에너지 발전량이 적을 때는 N-2와 N-1(송전설비 1개 고장을 가정한 기준) 사이의 적절한 지점에서 계통 운영을 하면 비수도권의 원가가 저렴한 발전기를 가동할 수 있다”며 “기준을 완화했을 때 에너지저장장치(ESS)와 연동해 전력을 공급하거나 부하를 차단할 수 있는 장치를 마련하는 등 대비책도 사전에 마련해야 한



N-2 규제

송전선로 등 핵심 전력 설비 2개가 동시에 고장 나는 최악의 상황을 가정해 전력망을 운영하는 방식이다. N은 정상 운영 중인 전체 전력 설비의 총량이고, 숫자는 동시에 고장 발생을 가정하는 설비의 개수를 뜻한다. 즉 N-2는 핵심 전력 설비 중 2개가 동시에 고장 나는 비상 상황을 상정한다. 전력 공급 신뢰도는 높아지지만, 전력 병목 요인으로 꼽힌다.

다”고 강조했다.

정치권에서도 이런 기준을 주기적으로 재검토해 발전 효율성을 높이도록 하는 법안이 발의됐다. 이 의원은 기후에너지환경부 장관이 일정 기간마다 전력계통 운영 기준의 적정성을 검토하도록 하는 전기사업법 개정안을 대표로 발의했다. 이 의원은 “전력계통 운영 기준은 변화하는 전력 수급 환경에 맞춰 점검·보완돼야 하지만, 신뢰도 기준이 변화 없이 오랜 기간 경직적으로 운영돼 왔다”며 “현재 전력여건을 반영하고 있는지 재검토할 필요성이 커지고 있어 개정안을 발의했다”고 밝혔다. 해당 법안은 기후부 장관이 검토 과정에서 △전력계통의 적정성·안전성 및 전기 품질 △전력 공급 능력 및 계통 제약 △송전용 전기설비의 용량 △전력 수급 안정성 및 전력 공급 비용 등을 종합적으로 살펴볼도록 했다. 이를 통해 계통 안정성은 유지하면서도 변화한 전력 수급 환경에 맞는 합리적인 운영 기준을 마련하는 것이 목표다. 신유경·강민우 기자